

PROYEK 1 · DOKUMENTASI

Analisis Penjualan Ritel — Dashboard Interaktif untuk Eksplorasi Data

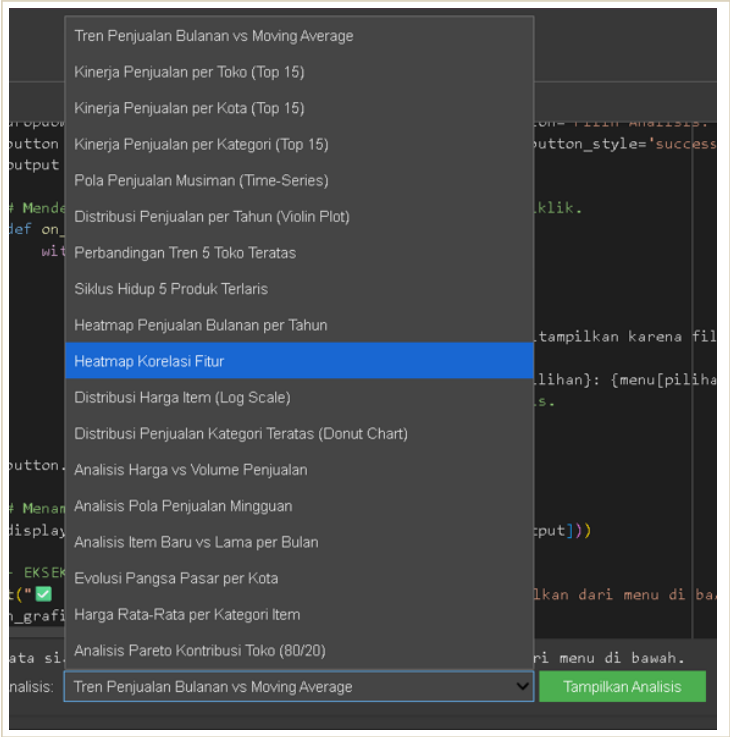
Notebook analisis data yang mengumpulkan belasan sudut pandang atas data penjualan toko ritel ke dalam satu menu: pilih analisisnya, tekan tombol, dan grafiknya langsung muncul.

Ringkasan	Isi
Kategori	Data Analytics · Exploratory Data Analysis (EDA) · Visualisasi interaktif
Antarmuka	Notebook dengan dropdown “Pilih Analisis” dan tombol hijau “Tampilkan Analisis”
Teknologi	Python · Jupyter / Colab · ipywidgets · pandas · seaborn · matplotlib (terbaca dari potongan kode dan gaya grafik pada screenshot)
Data	Transaksi penjualan harian toko ritel (kolom `item_cnt_day`) selama 34 bulan, bulan ke-0 sampai ke-33. Nama toko, kota, dan kategori berbahasa Rusia diberi terjemahan pada label grafik.
Cakupan	18 jenis analisis pada satu menu: tren, musiman, kinerja toko/kota/kategori, harga, dan komposisi
Bentuk keluaran	Grafik statis matplotlib/seaborn (line, bar, donut, violin, heatmap) yang ditampilkan di area output notebook

01 Gambaran aplikasi

Proyek ini adalah notebook analisis penjualan dengan antarmuka dropdown. Pada notebook biasa, setiap grafik membutuhkan sel kode sendiri yang harus dijalankan satu per satu. Di sini, semua analisis dikumpulkan dalam satu menu bernama **Pilih Analisis**. Pengguna memilih salah satu, menekan **Tampilkan Analisis**, dan hanya grafik yang dipilih yang muncul di area output.

Data yang dianalisis adalah penjualan harian toko-toko ritel selama 34 bulan. Nama toko dan kategori produk aslinya berbahasa Rusia, sehingga sumbu grafik diberi keterangan *"dengan Terjemahan"* agar hasilnya bisa dibaca tanpa mengenal bahasa aslinya.



Gambar 1 — Dropdown "Pilih Analisis" berisi daftar analisis; tombol "Tampilkan Analisis" memicu grafik yang dipilih.

Masalah yang dijawab

Masalah	Cara notebook menjawabnya
Eksplorasi data butuh banyak sel kode terpisah	Semua analisis dikumpulkan dalam satu menu; pengguna cukup memilih dan menekan satu tombol.
Nama toko dan kategori berbahasa Rusia sulit dibaca	Label sumbu diberi terjemahan, misalnya "Film - DVD" dan "Game PC - Edisi Standar".
Pola waktu sulit terlihat dari angka mentah	Tren bulanan dengan rata-rata bergerak 6 bulan, penanda awal tahun, dan heatmap bulanan per tahun.
Sulit tahu toko atau kategori mana yang dominan	Peringkat Top 15 per toko, kota, dan kategori, ditambah analisis Pareto 80/20 dan donut komposisi.
Membandingkan beberapa entitas sekaligus	Perbandingan tren 5 toko teratas dan siklus hidup 5 produk terlaris dalam satu grafik, dengan pita rentang di sekitar garis.

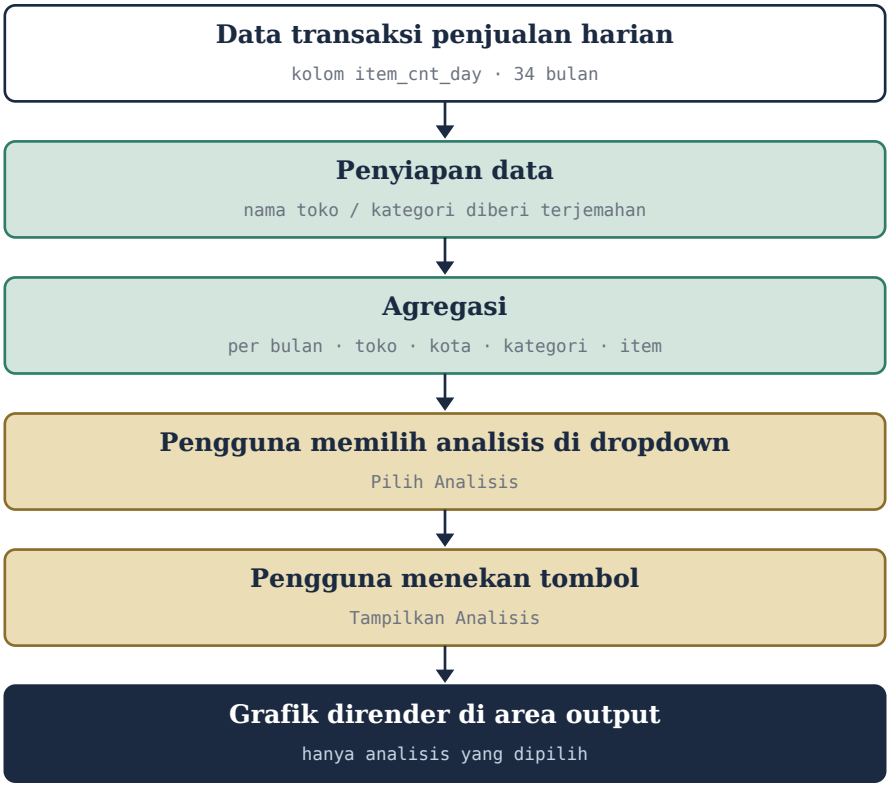
02 Daftar analisis

Menu memuat 18 jenis analisis yang dapat dikelompokkan menjadi empat tema berikut.

Kelompok	Analisis di menu
Tren & musiman (5)	Tren Penjualan Bulanan vs Moving Average · Pola Penjualan Musiman (Time-Series) · Heatmap Penjualan Bulanan per Tahun · Analisis Pola Penjualan Mingguan · Distribusi Penjualan per Tahun (Violin Plot)
Kinerja toko, kota, kategori (6)	Kinerja Penjualan per Toko (Top 15) · per Kota (Top 15) · per Kategori (Top 15) · Perbandingan Tren 5 Toko Teratas · Analisis Pareto Kontribusi Toko (80/20) · Evolusi Pangsa Pasar per Kota
Produk & harga (5)	Siklus Hidup 5 Produk Terlaris · Distribusi Harga Item (Log Scale) · Analisis Harga vs Volume Penjualan · Harga Rata-Rata per Kategori Item · Analisis Item Baru vs Lama per Bulan
Komposisi & korelasi (2)	Distribusi Penjualan Kategori Teratas (Donut Chart) · Heatmap Korelasi Fitur

03 Alur kerja

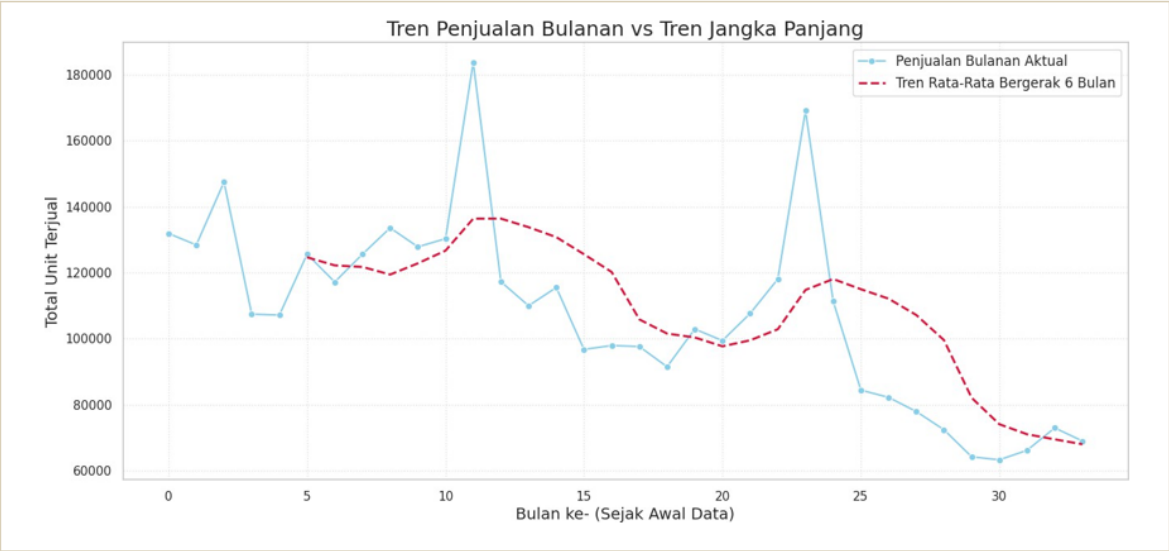
Perjalanan satu analisis, dari data mentah sampai grafik muncul di notebook. Tiap langkah berikut adalah gambaran berdasarkan perilaku notebook yang terlihat pada screenshot.



#	Tahap	Yang terjadi
1	Data	Data penjualan harian dimuat dan siap dipakai semua analisis.
2	Penyiapan	Label toko dan kategori diterjemahkan agar sumbu grafik terbaca.
3	Pilihan	Pengguna memilih satu analisis dari dropdown.
4	Eksekusi	Tombol memicu fungsi yang membersihkan area output lalu menjalankan analisis yang dipilih.
5	Tampilan	Grafik dan judulnya tampil; pengguna bisa mengganti pilihan dan menekan tombol lagi.

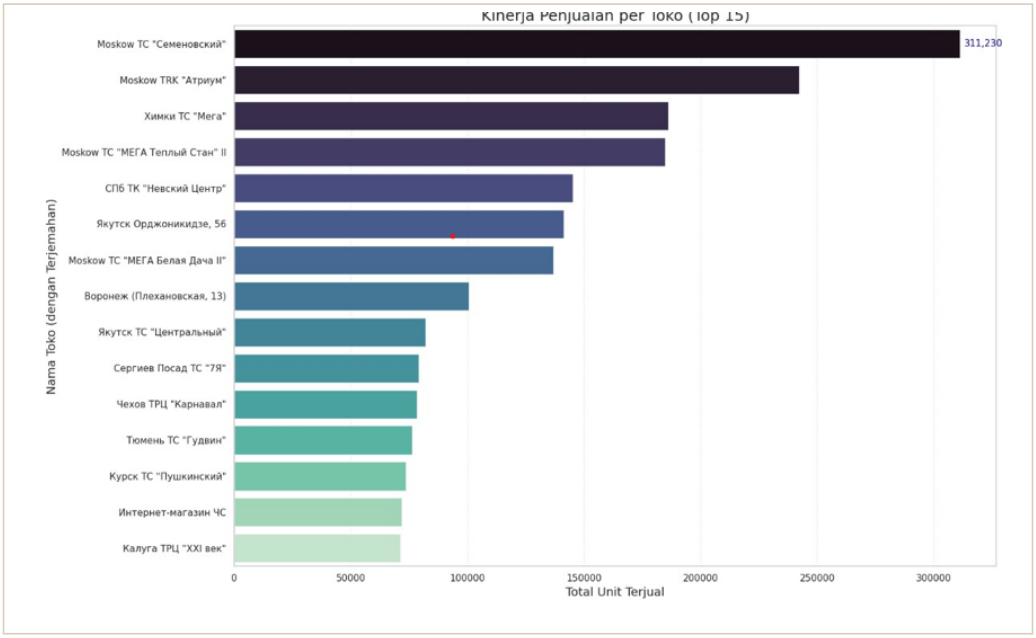
04 Hasil visualisasi

Berikut hasil nyata dari notebook, lengkap dengan hal-hal yang dapat dibaca dari tiap grafik. Angka dibaca dari grafik dan bersifat perkiraan, kecuali yang tertera langsung sebagai label.



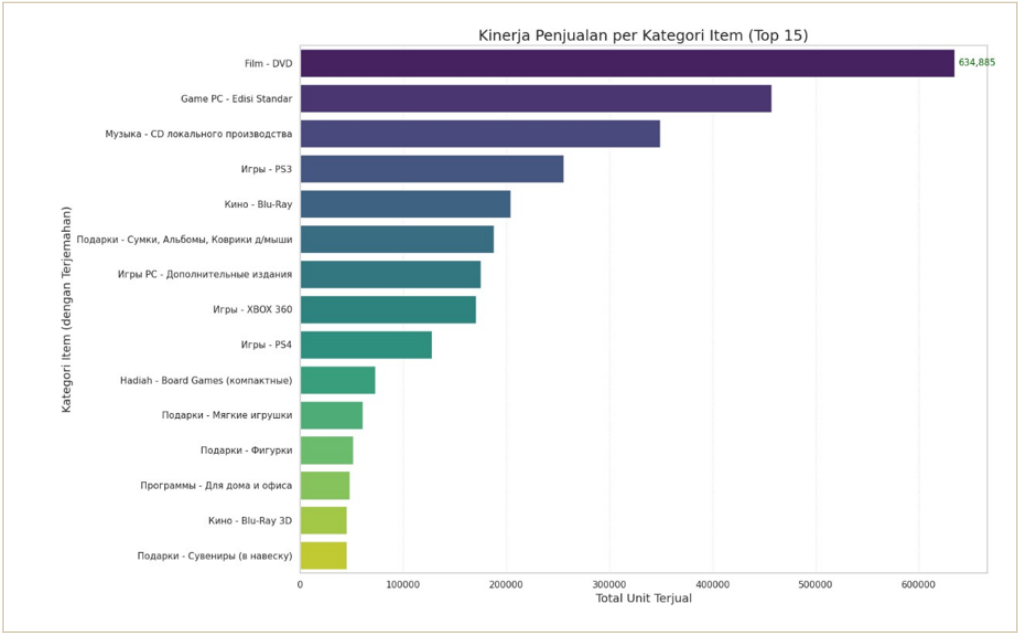
Gambar 2 — Tren penjualan bulanan dibandingkan rata-rata bergerak 6 bulan.

Yang terlihat. Penjualan bulanan memuncak sekitar 180 ribu unit pada bulan ke-11 dan sekitar 170 ribu pada bulan ke-23. Setelah bulan ke-23 penjualan turun tajam hingga sekitar 65 ribu unit di akhir data. Garis putus-putus merah (rata-rata bergerak 6 bulan) meredam lonjakan dan memperlihatkan arah turun jangka panjang.



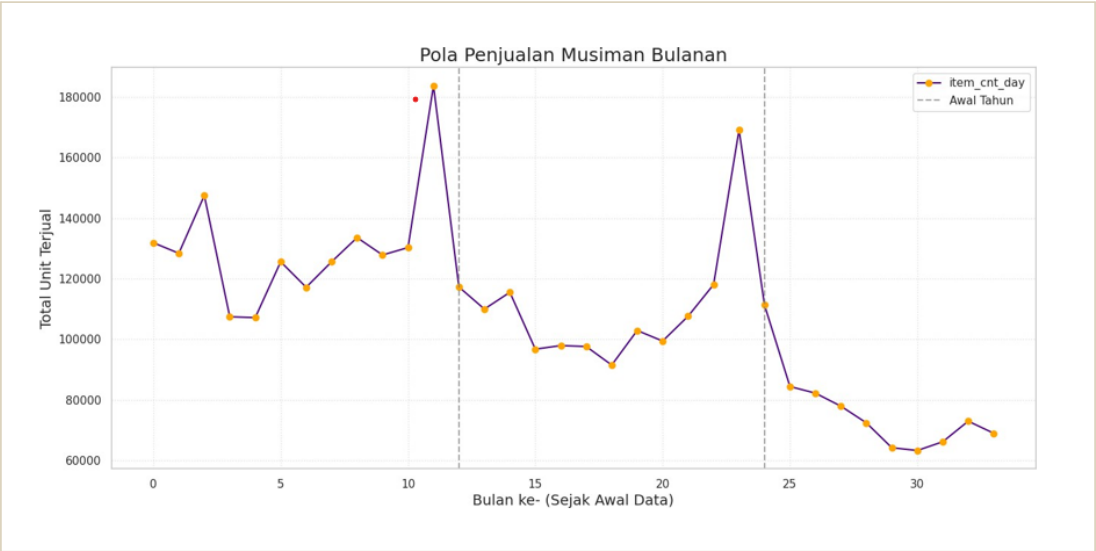
Gambar 3 — Kinerja penjualan per toko (Top 15).

Yang terlihat. Toko tertinggi terjual 311.230 unit (label pada grafik), diikuti toko kedua sekitar 240 ribu. Tujuh dari lima belas toko teratas berada di kota Moskow atau wilayah sekitarnya, jadi penjualan terkonsentrasi di area itu. Sebagian label toko masih berbahasa Rusia.



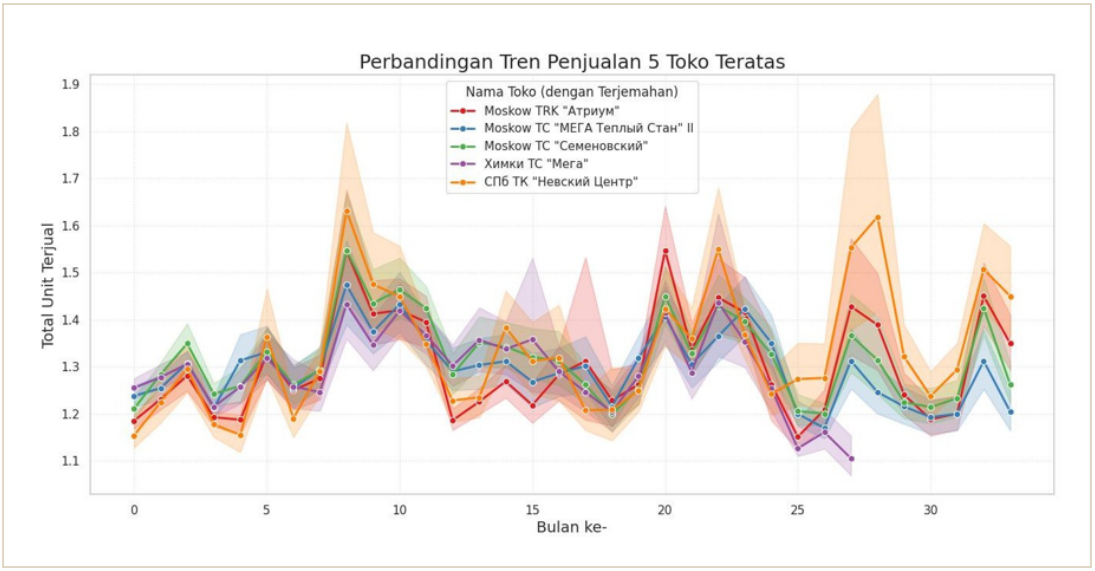
Gambar 4 — Kinerja penjualan per kategori item (Top 15).

Yang terlihat. Kategori Film - DVD memimpin dengan 634.885 unit, disusul Game PC - Edisi Standar (sekitar 460 ribu) dan Musik - CD produksi lokal (sekitar 350 ribu). Produk media fisik dan game mendominasi daftar.



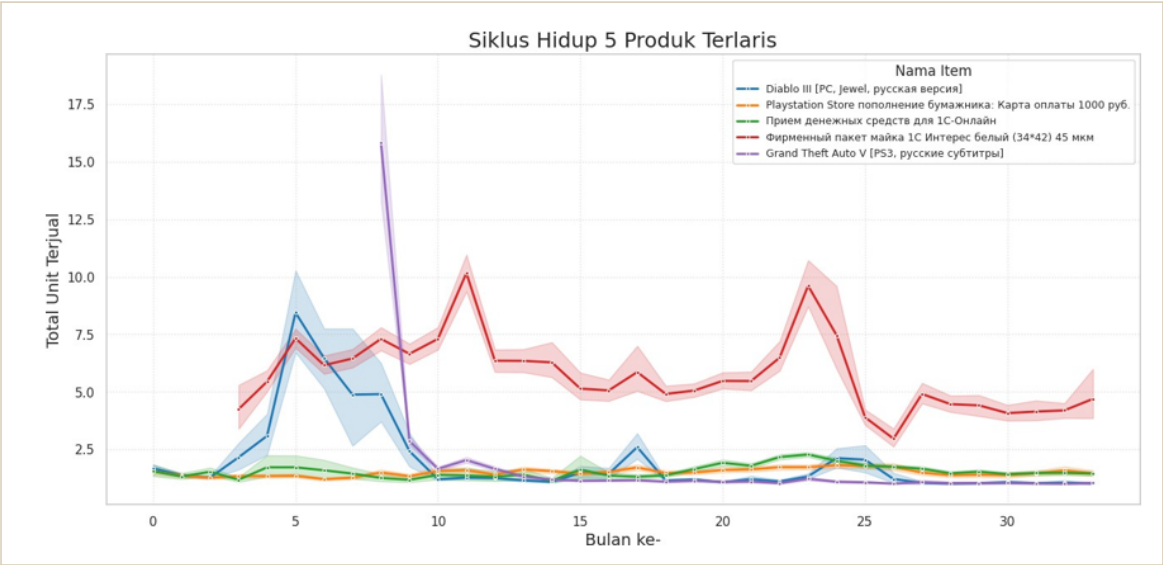
Gambar 5 — Pola penjualan musiman bulanan dengan garis penanda awal tahun.

Yang terlihat. Lonjakan terjadi tepat sebelum garis “Awal Tahun” pada bulan ke-11 dan ke-23, yaitu akhir tahun. Pola ini berulang di dua tahun pertama; data berakhir di bulan ke-33, sehingga akhir tahun ketiga tidak tercakup.



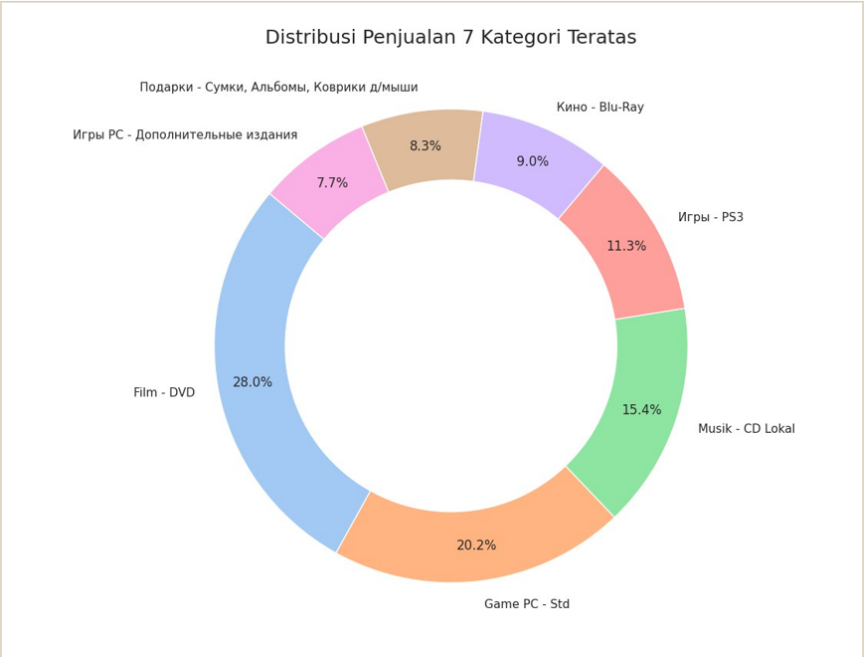
Gambar 6 — Perbandingan tren lima toko teratas.

Yang terlihat. Kelima toko bergerak dengan irama yang mirip: naik di sekitar akhir tahun dan turun setelahnya. Pita transparan di sekitar tiap garis menunjukkan rentang variasi. Toko SPb TK “Nevsky Center” menunjukkan lonjakan paling tajam sekitar bulan ke-27 sampai ke-28.



Gambar 7 — Siklus hidup lima produk terlaris.

Yang terlihat. Produk game *Grand Theft Auto V* (PS3) muncul di bulan ke-8 dengan nilai awal sekitar 15 lalu turun cepat dalam satu bulan, pola khas produk baru rilis. Sebaliknya, kantong plastik bermerek 1C Interes (garis merah) bertahan tinggi sepanjang periode dengan puncak di akhir tahun.



Gambar 8 — Distribusi penjualan tujuh kategori teratas (donut chart).

Yang terlihat. Film - DVD memegang 28,0%, Game PC - Standar 20,2%, dan Musik - CD Lokal 15,4%. Tiga kategori teratas bersama-sama menyumbang 63,6% dari total tujuh kategori teratas.

05 Temuan utama

Ringkasan dari grafik yang tersedia

1. Musiman akhir tahun. Penjualan memuncak menjelang pergantian tahun pada tahun pertama dan kedua (Gambar 2 dan 5).

2. Volume menurun. Setelah puncak bulan ke-23, penjualan turun dari sekitar 170 ribu ke sekitar 65 ribu unit per bulan.

3. Terkonsentrasi. Satu toko mencatat 311.230 unit, dan tiga kategori teratas menyumbang 63,6% dari tujuh kategori teratas.

4. Produk punya siklus. Produk baru rilis melonjak lalu cepat turun, sedangkan produk pendukung stabil dengan puncak akhir tahun.

06 Batasan & pengembangan lanjut

Batasan yang perlu diketahui pembaca

- Analisis bersifat **deskriptif**: menggambarkan apa yang terjadi, belum memprediksi penjualan ke depan.
- Sumbu waktu memakai **“bulan ke-”** sejak awal data, bukan tanggal kalender, sehingga makna musim harus dibaca dari penanda awal tahun.
- Terjemahan label **belum konsisten**: sebagian nama toko dan kategori pada Gambar 3, 4, 7, dan 8 masih berbahasa Rusia.
- Dokumentasi ini disusun dari screenshot hasil notebook; kode lengkap dan tahap pembersihan data tidak ikut dilampirkan sehingga tidak dijelaskan di sini.
- Grafik yang tampil adalah gambar statis, bukan grafik interaktif yang bisa di-zoom atau di-hover.

Ide pengembangan (saran)

- Mengganti “bulan ke-” dengan label bulan dan tahun kalender agar lebih mudah dibaca.
- Menambahkan peramalan penjualan (forecasting) sebagai kelanjutan dari tren dan pola musiman.
- Menyeragamkan terjemahan di semua grafik dan menyimpannya dalam satu tabel referensi.
- Mengemas menu ini sebagai dashboard web (misalnya Streamlit) agar bisa dibuka tanpa menjalankan notebook.